

CERTIFICATION OF TRANSLATION ACCURACY

Document Type: Article
Source Language: Portuguese
Target Language: English
Number of pages: 01

 **American Translators Association**
273295 *The Voice of Interpreters and Translators*

Roxo Translations (“we” or “our”) is Corporate Member 273295 of the American Translators Association (ATA), and is a professional translation agency. We are not related in any way to the client for whom this translation was completed. We hereby certify that the document described above has been translated by our experienced and qualified professional contract translator, fluent in and competent to translate from the source to the target languages. In our best judgment, the translated text accurately reflects the content, meaning and style of the original text, and constitutes in every respect a correct, true and complete translation of the original document.

Our certification relates to the correctness of the translation only. We do not guarantee that the original document is genuine, nor do we guarantee that the statements contained in the original document are true. Furthermore, we assume no liability for the way in which the translation is used by our client or any third party, including end-users of the translation.

A copy of the translation is attached to this certification.

Sincerely,



Daniela Lopes
Roxo Translations
Dated: April 14, 2022
State of Florida



County of Orange

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached, and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.

Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on April 14, 2022, by Daniela Lopes proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person who appeared before me.



Notary Public Signature



User experience, usability, and design

Ricardo Nunes Ferreira

Dale Carnegie said, "When dealing with people, remember that you are not dealing with creatures of logic, but creatures of emotion. For this reason, the way we behave, present and express ourselves are so important. A compliment given in the wrong way can be misunderstood. A criticism done the right way can be praised. When it comes to IT solutions, the functionalities of an application are not so important compared to the emotions generated as a result of all the interactions between the application-user/customer company, which is what is known as user experience (UX). And these emotions are consequences of the way all of this together supports the user/customer needs. For such a crucial aspect not to be left to chance, some practices need to be put in place in order to control it. These practices are not limited to, but should include:

Goal setting: there are two types of goals, UX and usability. UX goals are more subjective and are more tied to emotions, feelings, and user perceptions, which are essential for external applications that need user acceptance. Usability goals, on the other hand, are more objective and are

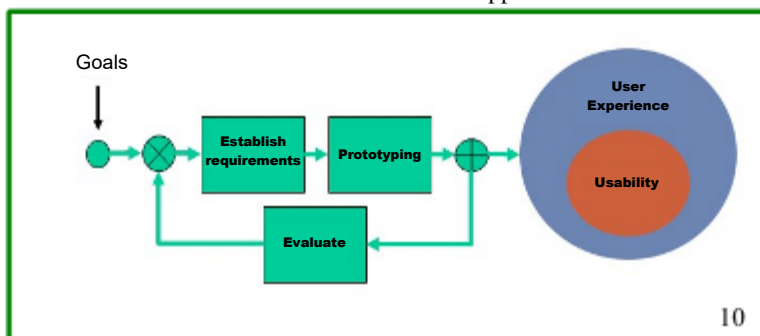
associated with issues such as performance, efficiency or ease of learning, very important in applications that need to be used repeatedly. It is important to remember that objective questions also generate emotions, for example: a task that takes longer than expected generates frustration.

Establishing requirements: the differentiation in establishing requirements according to design practices is the focus on the user. You must carefully identify who the users are (eventual or power users), what they do, their work dynamics and how the application can support their activities. These details are described during the development of user profiles, personas, and user scenarios. This way, the use cases become only complementary and agglutinating artifacts, whose development happens more naturally.

Prototyping: is the creation of visual artifacts (functional or static) that concretely represent the appearance and

human-machine interactions, in order to get feedback from the beginning of the process, in a continuous and iterative way.

Evaluation: among several existing aspects, evaluations can be controlled or not, involve users or not, and can take place in natural environments or in laboratories. Two of them should be highlighted: heuristic evaluation, in which designers evaluate the level of compliance of interfaces according to certain rules, for example as the availability of essential functions and visibility of the state of the system; and user research/usability testing, in which people are placed to perform well-defined tasks. It is important to use standardized scales, such as the System Usability Scale (SUS), in order to have a parameter for comparison, whether between design alternatives, between versions of the same application, or between different applications.



The - Nielsen Norman Group analyzed 42 projects to identify the return on investment (ROI) of design practices where aspects such as sales conversion, traffic, user productivity, and use of specific functions were considered. It is recommended that % of a project's budget should be allocated to

design activities. In these projects the return rates have been between 100% and 200%. For internal projects, it is estimated that the benefits generated by usability improvements are 8 times greater than their costs for companies with up to 1,000 employees, 20 times greater for those with up to 10,000 employees, and 50 times greater for those with up to 100,000 employees.

Obviously, the design practices have a cost, however it will be less than the possible losses in revenue, productivity and in the company's image resulting from a project that does not deliver the initial goals. Thus, the cost of design practices serves as an insurance against the risk of investment in a project not bringing the necessary return

To Learn More

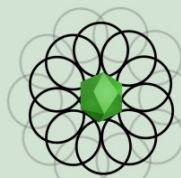
<http://www.nngroup.com>

<http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html>

<http://www.measuringu.com>



Ricardo Nunes Ferreira is an IT architect at IBM Brazil with over 20 years of experience in Information Technology (IT). He holds an undergraduate degree in Computer Science by Unicsul with several certifications in IT. Graduate degree in Strategic Business Management by FIAP. He currently leads complex outsourcing solutions at IBM. For more information, send an email to ricardon@br.ibm.com



Experiência do usuário, usabilidade e *design*

Ricardo Nunes Ferreira

Dale Carnegie disse: “Quando lidar com pessoas, lembre-se que você não está lidando com criaturas de lógica, mas criaturas de emoção”. Por esse motivo, a maneira como nos comportamos, apresentamos e expressamos são tão importantes. Um elogio feito de forma errada pode ser mal compreendido. Uma crítica feita da forma correta pode ser louvada. No que diz respeito às soluções de TI, as funcionalidades de uma aplicação não são tão importantes se comparadas às emoções geradas como resultado do conjunto de todas as interações entre empresa aplicação-usuário/cliente, que é o que se conhece como experiência de usuário (UX). E essas emoções são consequências da forma como todo esse conjunto suporta as necessidades do usuário/cliente. Para que um aspecto crucial como esse não seja deixado ao acaso, precisa-se lançar mão de algumas práticas com o intuito de controlá-lo. Essas práticas não estão limitadas, mas devem contemplar:

Definição de metas: há dois tipos de metas, UX e usabilidade. As metas de UX são mais subjetivas e estão mais ligadas a emoções, sentimentos e percepções do usuário, que são essenciais para aplicações externas que precisam de aceitação dos usuários. Por outro lado, as metas de usabilidade são

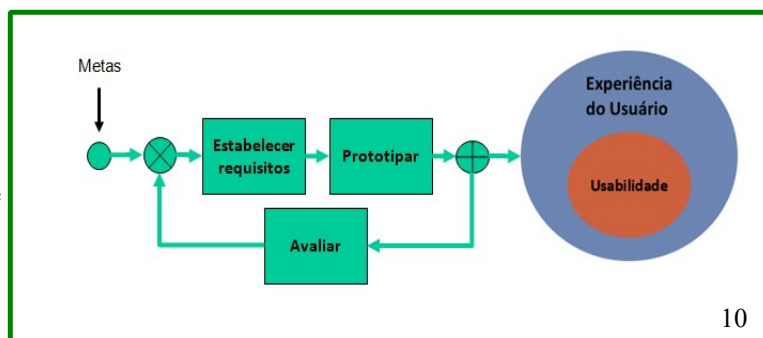
mais objetivas e estão associadas a questões como desempenho, eficiência ou facilidade de aprendizado, muito importantes em aplicações que precisam ser utilizadas de forma repetitiva. É importante lembrar que questões objetivas também geram emoções, por exemplo: uma tarefa que leva mais tempo do que o esperado gera frustração.

Estabelecimento de requisitos: o diferencial no estabelecimento de requisitos conforme práticas de *design* é o foco no usuário. Deve-se identificar de forma criteriosa quem são os usuários (eventuais ou *power users*), o que fazem, sua dinâmica de trabalho e como a aplicação pode suportar suas atividades. Esses detalhes são descritos durante o desenvolvimento de *user profiles*, *personas* e *user scenarios*. Dessa forma, os casos de uso se tornam apenas artefatos complementares e aglutinadores, cujo desenvolvimento acontece de forma mais natural.

Prototipação: é a criação de artefatos visuais (funcionais ou estáticos) que representam de forma concreta a aparência e

interações homem-máquina, com o intuito de se conseguir feedback desde o início do processo, de forma contínua e iterativa.

Avaliação: dentre vários aspectos existentes, as avaliações podem ser controladas ou não, envolver usuários ou não, e podem se dar em ambientes naturais ou em laboratórios. Duas delas devem ser destacadas: avaliação heurística, em que designers avaliam o nível de conformidade das interfaces segundo algumas regras, por exemplo como disponibilidade das funções essenciais e visibilidade do estado do sistema; e *user research/usability testing*, em que pessoas são postas a executar tarefas bem definidas. É importante usar escalas padronizadas, como a *System Usability Scale* (SUS), de forma a ter um parâmetro de comparação, seja entre alternativas de *design*, entre versões da mesma aplicação ou entre aplicações diferentes.



O - Nielsen Norman Group analisou 42 projetos para identificar o retorno do investimento (ROI) das práticas de design em que foram considerados aspectos como conversão de vendas, tráfego, produtividade do usuário e utilização de funções específicas. Recomenda-se que % do orçamento de um projeto seja destinado a

atividades de design. Nesses projetos as taxas de retorno ficaram entre 100% e 200%. Para projetos internos, estima-se que os benefícios gerados por melhorias na usabilidade são 8 vezes maior que seus custos para companhias com até 1.000 funcionários, 20 vezes maior para aquelas com até 10.000 funcionários e 50 vezes maior para as que tem até 100.000 funcionários.

Obviamente as práticas de *design* possuem custo, contudo ele será menor que as possíveis perdas em receita, produtividade e na imagem da empresa decorrentes de um projeto que não entrega os objetivos iniciais. Dessa forma, o custo das práticas de design serve como um seguro contra o risco do investimento em um projeto não trazer o retorno necessário

Para saber mais

<http://www.nngroup.com>

<http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html>

<http://www.measuringu.com>



Ricardo Nunes Ferreira é arquiteto de TI na IBM Brasil com mais de 20 anos de experiência em Tecnologia da Informação (TI). É formado em Ciências da Computação pela Unicsul com diversas certificações em TI. Pós-graduado em Gestão Estratégica de Negócios pela FIAP. Atualmente, lidera soluções complexas de outsourcing na IBM. Para maiores informações, envie e-mail para ricardon@br.ibm.com